TRABALHO – MEMÓRIA CACHE
Arquitetura de computadores – 2026/2
29 alunos → 7 grupos de 4 pessoas
Entrega e apresentação: dia 19 de outrobro de 2026 (segunda-feira)

Objetivo do trabalho
Aprofundar um dos tópicos do Capítulo 4 do Stallings (10ª edição) com:

- Explicação teórica clara
- Desafios (Simulação prática (código em C, Python ou linguagem de preferência))
- Apresentação oral de 12 minutos + 3 minutos de perguntas

Formato da entrega (até 23h59 do dia 19/10 no Google sala de aula)

1. Relatório em PDF (8–12 páginas, fonte Arial/Times 11, espaçamento 1,5)
2. Slides da apresentação (10–15 slides)
3. Código-fonte completo (link do GitHub)

Apresentação em sala no dia 19/10

- Todos os 4 integrantes devem falar (nota individual conta)
- 12 minutos + 3 minutos de perguntas do professor e da turma

Grupo	Tema (exclusivo – ninguém repete)	Desafios
1	Hierarquia de memória + Localidade de referência	Exemplo 4.1 resolvido + variação com 3 níveis + 2 programas reais com alta/baixa localidade (temporal e espacial)
2	Mapeamento direto + Thrashing	Simulação em C de thrashing (2 arrays distantes 32 KB) + medição real de tempo + 3 soluções práticas
3	Mapeamento totalmente associativo	Implementar cache totalmente associativa em software + comparar taxa de acerto com mapeamento direto usando o mesmo trace
4	Mapeamento associativo por conjunto (2-way, 4-way, 8-way)	Resolver Exemplo 4.2c do livro + simular a sequência do grupo 2 e provar que o thrashing desaparece
5	Políticas de escrita (Write-through × Write-back)	Simulação de 1000 acessos (30 % escrita) + cálculo de tráfego no barramento + exemplo de incoerência em SMP
6	Algoritmos de substituição (LRU, FIFO, Random, Ótimo)	Implementar os 4 algoritmos + rodar sequência clássica + tabela comparativa de falhas
7	Caches multinível (L1 + L2 + L3) – políticas inclusiva vs exclusiva	Simular L1 90 %, L2 99 % + calcular tempo médio + explicar Intel/AMD atuais
8	Organização real da cache do Pentium 4 × cache moderna	Detalhar seção 4.4 do livro + comparar com Core i9 ou Ryzen 9 atual (tabela completa)